软件工程课程实验报告

智慧仓储与物流协同系统

第一版初稿 · 2026年10月20日

专业：_____ 班级：_____ 组别：_____

组长：_____ 成员：_____

指导教师：_____ 最终完成日期：_____

AI辅助生成并经过自动化验证的学习底稿。
团队人工审查、实际迭代记录、个人总结、互评及签字仍待填写。
测试结果仅对应本文记录的本机版本与环境。

一、需求规格说明书（初稿）

资料核对与边界

已读取用户提供的2026版实验指导书（旧版 .doc，提取正文），核对选题4、四次实验与报告模板；两张截图分别对应选题说明与老师补充要求。正文明确1—2周迭代、Git真实协作、UML、打印及电子报告、个人总结200—400字、AI记录不少于300字。截图进一步要求用户故事地图、按模块用例图/表、复杂活动图。 本版交付可运行增量，并不代表小组已完成真实多轮迭代。下面的计划等待团队执行。技术示例列有MySQL，首版H2的取舍需在最终报告说明；如课程限定数据库则需迁移验证。

目标：管理商品、货位、入库记录、库存、出库订单及模拟物流轨迹，使库存变化可追溯。范围是单仓库、本机教学演示。创建订单不锁定库存；多个待出库订单总量允许超过库存，实际出库时竞争库存。

角色

角色	部门	职责	实现情况
资料维护员	仓储	录入商品、查看货位	已实现操作，无身份权限
仓管员	仓储	入库、查询、出库	已实现
订单员	业务	创建与查询订单	已实现
物流操作员	物流	模拟推进、查询轨迹	已实现
拣选员	仓储	按订单取货并复核	仅分析
盘点员	仓储	清点、差异复核与批准调整	仅分析
模拟物流服务	系统边界	接受事件生成物流记录	已实现本地服务

用户故事与验收

ID	作为…希望…以便…	优先级	验收标准
US01	资料员维护商品，以便统一货品身份	P0	编号唯一，名称单位非空；编号大小写归一
US02	仓管选择货位，以便定位货品	P0	预置A01/A02/B01可查可选
US03	仓管登记入库，以便增加可用库存	P0	数量1—1000000整数；累加且留单据；失败全部撤销
US04	仓管查询库存，以便知道各货位数量	P0	商品筛选；重启不丢失
US05	订单员建立出库需求，以便准备发货	P0	单商品单货位；创建不扣库存
US06	仓管确认出库，以便完成发货	P0	足量才扣；状态与库存同时提交；并发不超扣
US07	物流员查看物流单，以便跟踪配送	P0	出库事件生成且一单唯一；初始待揽收
US08	物流员推进运输，以便展示完整轨迹	P0	只能待揽收→运输中→已签收；记录按时间排序
US09	拣选员接收拣选任务，以便减少错拣	P1	后续：任务确认、实拣数复核，未实现
US10	盘点员复核库存差异，以便纠正账实不符	P1	后续：冻结/版本校验、批准调整及审计，未实现

用户故事地图

横向为用户活动，纵向按增量切片；不是单纯任务清单。 |交付切片|建档定位|接收入库|掌握在库|执行出库|配送跟踪| |---|---|---|---|---|---| |Sprint1：基础库存|US01、US02|US03|US04|—|—| |Sprint2：业务闭环|完善校验|事件审计|一致性验证|US05、US06|US07、US08| |后续候选（不承诺本版）|条码|扫描收货|US10盘点|US09拣选|真实API适配|

迭代规划

迭代	周期	可工作增量	结束条件
Sprint1	第1—2周	建档→入库→库存查询；需求、领域和数据库初稿	每人能运行；入库异常、持久化验证；评审及真实Git记录
Sprint2	第3—4周	订单→出库事件→模拟配送；完整界面与文档	并发、失败回滚、端到端验证；演示及报告修订
可选Sprint3	第5—6周（有时间再做）	拣选或盘点之一的小增量	先补需求、测试与建模再编码
每轮开始拆故事、估任务、认领；每日更新待办/进行/评审/完成；结束展示增量并记录实际反馈。当前AI一次性生成底稿不能伪装成以上历史。			

分模块用例表

图对应 diagrams/01-usecase-*.puml。全部用例共有前置：应用启动、数据库可用；无登录前置。 |编号/模块|用例/角色/优先级|额外前置|基本事件流|备选与异常|后置| |---|---|---|---|---|---| |UC01 商品|新增商品/资料员/P0|无|输入编号名称单位→校验→保存→显示|空值/格式错400；重复编号409|商品及零库存行同时建立| |UC02 商品|查询商品货位/资料员/P0|无|打开页面→获取列表|为空显示空态；网络错提示刷新|数据不变| |UC03 库存|入库/仓管/P0|商品、货位存在|选商品货位数量→累加库存→存入库单→发事件→提交|非法400；不存在404；超上限409；监听失败500回滚|库存与入库单一致| |UC04 库存|查询库存/仓管/P0|无|可选商品筛选→查询→显示各货位|不存在商品筛选返回空列表|数据不变| |UC05 订单|创建订单/订单员/P0|商品货位存在|填数量→校验→存PENDING→事件审计|非法400；引用不存在404|库存不变| |UC06 订单|查询订单/订单员/P0|无|读取订单列表→显示状态|无订单显示空态|数据不变| |UC07 订单|确认出库/仓管/P0|订单存在且待出库|锁订单→检查状态→条件扣库存→改状态→库存事件→出库事件→生成物流→提交|不存在404；已出库/不足409；处理失败500回滚|库存减少、订单SHIPPED、物流WAITING| |UC08 物流|查询物流及轨迹/物流员/P0|物流单存在|读物流列表→点击轨迹→按时间/id展示|无物流单404|数据不变| |UC09 物流|推进物流/物流员/P0|状态可推进|锁物流→校验相邻状态→更新→新增轨迹→提交|跳级/重复/逆向409；未知状态400|状态轨迹一致| |UC10 拣选（设计）|确认拣选/拣选员/P1|订单已分配任务|取货→核验编号数量→提交拣选结果|缺货、错货进入异常复核|未来：订单可出库；本版未接入| |UC11 盘点（设计）|库存盘点/盘点员/P1|盘点范围明确|读取账面→实点→差异→复核批准→调整事件|期间库存变化需重盘；驳回不调整|未来：留差异和审批；本版无调整入口|

复杂事件流见02-activity-outbound、02-activity-inbound、02-activity-logistics、02-activity-picking、02-activity-counting。后两张为规划，不能当作已实现界面。

名词短语法与CRC

从“仓管员把商品入库到货位，产生入库单与库存；订单出库后生成物流单、跟踪记录和业务事件”提取名词。 保留实体：商品、货位、库存、入库单、出库订单、物流单、跟踪记录、事件记录；角色是参与者，不建用户表；数量、编号、名称、状态是属性；“系统”“管理”过于笼统，剔除；拣选任务、盘点单只在候选域中。 |类|职责|协作者| |---|---|---| |商品|唯一身份、名称单位|库存、单据| |货位|存放位置标识|库存、单据| |库存|商品×货位余额及非负约束|入库单、出库订单| |入库单|记录收到的数量和时间|商品、货位、库存| |出库订单|发货需求、状态单向变化|库存、物流单| |物流单|一单一物流、状态推进|出库订单、轨迹| |轨迹|按序记录配送状态|物流单| |业务事件|记录已处理库存/订单事件|事件监听器、物流服务| 域模型见03-domain.puml；实现使用JDBC记录映射而非每表JPA实体，分析类不等于必须逐个创建Java类。

非功能需求

正确性：库存始终0—10亿，单次数量1—100万；同订单只扣一次；原子事务维护一致性。可靠性：文件持久化、失败回滚、重试可判断已出库；备份须停服务复制data目录。可维护性：模块包、统一校验、中文错误、自动化回归。易用性：中文导航、空态、错误反馈、禁止提交期间重复点击。性能目标：教学规模1000条记录下普通操作期望2秒内，尚无负载测试保证；当前列表无分页，后续再优化。安全边界：SQL参数化、页面转义、默认本机监听；未做鉴权/CSRF防护和正式渗透测试，不用于生产。可移植性：实测Windows/JDK25；其他系统和数据库尚待复测。

二、设计规格说明书

架构比较

方案	开发/部署成本	一致性	事件特点	结论
模块化单体+同步进程内事件	一个Java服务、一份数据库，适合5人初学组	同一数据库事务强一致	真实publishEvent/EventListener，无独立队列	采用
微服务+消息队列+独立数据库	多个服务、队列、部署及调试，学习成本高	需Outbox、重试、幂等、最终一致	异步跨服务，适合扩容	超出首版范围
简单单体直接调用物流	成本最低	同库事务方便	订单直接依赖物流实现	不选，削弱选题事件解耦目标

Spring Boot 3.5.7 / Spring MVC / JDBC / H2 2.3.232（由依赖管理锁定）/ Bean Validation / JUnit5；前端原生HTML、CSS、JS，fetch连接后端。不引入Node构建，适合阅读；未采用Bootstrap并不影响基本网页实现。pom声明Java17语言级别，本机运行JDK25.0.1。 逻辑包图04-packages；部署图05-deployment。浏览器HTTP→控制器→模块服务→JDBC→文件数据库；服务发布事件，监听器调用物流。物联网以虚线“未来”展示：扫码枪/传感器→网关→未来设备接入适配器，不冒充已有硬件集成。

事务、并发与事件

- CatalogService.create 建商品并为所有预置货位建零库存行，一个事务内完成，避免首次入库并发插入同键。
- InventoryService.receive 原子UPDATE累加，带上限条件；随后写入库单及STOCK_RECEIVED事件审计。
- OrderService.create仅建PENDING订单，发布ORDER_CREATED，不预占库存。
- OrderService.ship首先SELECT FOR UPDATE锁订单，检查PENDING；条件UPDATE `quantity>=`需求扣减，再改SHIPPED；发布STOCK_SHIPPED与ORDER_SHIPPED。
- EventHandlers为同步@EventListener，MANDATORY要求已有事务；存event_log后处理物流生成。没有@Async，也不是提交后监听。监听失败不吞异常，由Spring回滚库存、订单、事件、物流及轨迹。故障排除后重试确认出库即可。
- LogisticsService.createForOrder锁同一订单，检查SHIPPED和已有物流，order_id唯一约束兜底；初始轨迹WAITING。advance锁物流，验证相邻状态，更新与轨迹同事务。
- 同一事件ID顺序重放直接返回；新事件ID也通过订单锁与唯一物流约束避免重复生成。相同事件ID并发重放可能发生唯一键冲突，失败事务需重试，不保证每个并发请求都成功返回；不会产生重复业务结果。
- 事件记录不是待投递队列：进程崩溃未提交则整体撤销，已提交则业务与审计一起保存。本版没有后台自动重试或跨进程投递。接真实物流时不应在数据库事务内长时间等待外网，应改事务Outbox+异步重试+接收端幂等，属于后续设计。
- 入库和创建订单没有客户端幂等请求键，网络中断导致结果不明时先查询记录再重试；页面刷新失败会提示核对，不能承诺所有HTTP重试都是幂等。

设计类清单

实体/记录	控制类	边界类	责任
product/location/stock	CatalogService	ApiController、Requests.Product、商品页	建档和零库存
inbound/stock	InventoryService	Requests.Movement、入库页	正向库存及事件
outbound_order/stock	OrderService	订单页、ApiController	创建/加锁/扣减/状态
shipment/tracking	LogisticsService	物流页、Requests.Advance	生成/推进/查询
event_log	EventHandlers、DomainEvent	ApplicationEventPublisher	订阅、审计、幂等

实体/记录	控制类	边界类	责任
所有表	SqlStore	JdbcTemplate	参数化SQL与主键生成
错误响应	ApiErrors、BusinessException	HTTP JSON	400/404/409/500
用例实现见06-robust-*与07-sequence-*；查询通过ApiController直接读取SqlStore，写操作经业务服务。小型首版未额外引入Repository接口以减少层数。			

数据库设计

类→表；库存为商品和货位的关联实体，复合主键；订单和物流1:0..1使用唯一外键；物流和轨迹1:N。实际初始化源`src/main/resources/schema.sql`，只建不存在的表和货位，不删除业务数据。无自动迁移工具；修改已有表结构须新增迁移方案，不能指望CREATE IF NOT EXISTS更新旧表。

下表使用简写：PK主键、FK外键、U唯一、NN非空。BIGINT有符号64位、整数精度19/小数位0；VARCHAR宽度为字符上限；TIMESTAMP WITH TIME ZONE带时区，默认时间精度6。所有字段均NN，无隐式可空字段。未单列默认值时无业务默认（自增主键除外）。

表	字段（中文）	类型	键/默认/约束
product 商品	id 编号	BIGINT	PK，自增
product	code 业务编号	VARCHAR(40)	U；API限制字母数字_-并大写
product	name 名称	VARCHAR(100)	API非空白
product	unit 单位	VARCHAR(20)	API非空白
location 货位	id 编号	BIGINT	PK，预置1/2/3
location	code 货位码	VARCHAR(20)	U；A01/A02/B01
stock 库存	product_id 商品	BIGINT	复合PK，FK product.id
stock	location_id 货位	BIGINT	复合PK，FK location.id
stock	quantity 库存数	BIGINT	默认0；CHECK 0—1000000000
inbound 入库单	id 单号	BIGINT	PK，自增
inbound	product_id 商品	BIGINT	FK product.id
inbound	location_id 货位	BIGINT	FK location.id
inbound	quantity 入库数	BIGINT	CHECK 1—1000000
inbound	created_at 入库时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	默认CURRENT_TIMESTAMP
outbound_order 出库单	id 单号	BIGINT	PK，自增
outbound_order	product_id 商品	BIGINT	FK product.id
outbound_order	location_id 货位	BIGINT	FK location.id
outbound_order	quantity 出库数	BIGINT	CHECK 1—1000000
outbound_order	status 状态	VARCHAR(20)	默认PENDING；CHECK PENDING/SHIPPED
outbound_order	created_at 创建时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	默认CURRENT_TIMESTAMP
shipment 物流单	id 单号	BIGINT	PK，自增
shipment	order_id 出库单	BIGINT	U、FK outbound_order.id
shipment	status 状态	VARCHAR(20)	CHECK WAITING/TRANSIT/DELIVERED
tracking 轨迹	id 记录号	BIGINT	PK，自增
tracking	shipment_id 物流单	BIGINT	FK shipment.id；与status组合U
tracking	status 状态	VARCHAR(20)	CHECK WAITING/TRANSIT/DELIVERED

表	字段（中文）	类型	键/默认/约束
tracking	created_at 发生时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	默认CURRENT_TIMESTAMP
event_log 事件审计	event_id 事件编号	VARCHAR(36)	PK、UUID
event_log	event_type 事件类型	VARCHAR(40)	由发布者指定
event_log	aggregate_id 单据号	BIGINT	多态引用，非FK；根据事件类型对应入库单或订单
event_log	details 摘要	VARCHAR(200)	数量变化或状态
event_log	created_at 处理时间	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	默认CURRENT_TIMESTAMP

索引：每表主键自动索引；product.code、location.code、shipment.order_id以及tracking(shipment_id,status)唯一索引由H2命名；显式普通索引ix_order_product(product_id)、ix_inbound_product(product_id)、ix_tracking_time(shipment_id,created_at,id)。外键可能由H2自动创建支持索引，不依赖其内部名称。H2使用MVStore文件，不为每个SQL索引单列“索引文件”，不声明MySQL聚集索引特性。 库存、入库、出库均引用既有商品货位；不开放删除，外键默认限制破坏引用。编号重复由数据库U保证，空白名称由API校验保证（数据库NN并不阻止空字符串）。状态转换规则由服务保证，CHECK只限定可取值。

三、接口与原型实现

HTTP接口约定

本机 http://127.0.0.1:8080，JSON UTF-8，同源前后端，无CORS需求。所有写请求Content-Type:application/json。当前成功均200；创建响应为小写id，数据库查询字段为大写（JDBC默认），前端按此读取。错误统一 `{ "message": "中文原因" }`，400输入、404不存在、409冲突、500处理失败。没有身份认证，服务仅本机。

方法与路径	输入	输出/规则
GET /api/products	无	数组：ID,CODE,NAME,UNIT
POST /api/products	code,name,unit	{id:1}，编号大写归一且唯一
GET /api/locations	无	ID,CODE
GET /api/stocks	可选productId	PRODUCT_ID,CODE,NAME,UNIT,LOCATION,QUANTITY
POST /api/inbounds	productId,locationId,quantity	{id:1}；累加并存入库单
GET /api/inbounds	无	ID,PRODUCT_ID,LOCATION_ID,QUANTITY,CREATED_AT,NAME,LOCATION
POST /api/orders	productId,locationId,quantity	{id:1}；不扣库存
GET /api/orders	无	订单字段及NAME,LOCATION
POST /api/orders/{id}/ship	{}	{message:出库成功...}；原子扣减并生成物流
GET /api/shipments	无	ID,ORDER_ID,STATUS,NAME,QUANTITY
GET /api/shipments/{id}/tracking	无	ID,SHIPMENT_ID,STATUS,CREATED_AT，按时间及ID升序
POST /api/shipments/{id}/advance	{status:"TRANSIT"}或{status:"DELIVERED"}	{message:物流状态已更新}
GET /api/events	无	EVENT_ID,EVENT_TYPE,AGGREGATE_ID,DETAILS,CREATED_AT

示例入库：`{"productId":1,"locationId":1,"quantity":100}`；数量必须JSON整数1—1000000（禁止小数截断），ID正整数且引用存在。商品编号1—40位字母数字_-，名称1—100字符且非空白，单位1—20字符且非空白。未知物流目标400，合法目标但不相邻409。

模拟物流API协议和调用关系

网页 POST订单出库→OrderService发布ORDER_SHIPPED→EventHandlers同步订阅→LogisticsService.createForOrder(orderId)→数据库生成shipment和WAITING轨迹。创建物流是内部Java接口，不开放任意用户“给未出库订单建物流”的HTTP接口。内部输入long orderId，成功void，已有物流直接返回，失败抛异常。 外部演示接口是上述shipments列表、tracking查询、advance推进。调用例：物流单7处于WAITING，POST `/api/shipments/7/advance` 输入 `{"status":"TRANSIT"}`，200后查询轨迹得到WAITING与TRANSIT；再次同样调用409。再传DELIVERED成功。不是实时快递回调、没有运单供应商、没有真实位置。 事件协议：DomainEvent(id UUID,type字符串,aggregateId long,details摘要)。ORDER_CREATED、ORDER_SHIPPED、STOCK_SHIPPED的aggregateId是订单ID；STOCK_RECEIVED是入库单ID。事件通过应用进程内传递，event_log保存处理审计。跨服务版本化协议属于未来扩展。

原型说明

工作台显示从数据库计算的商品数、库存总量、待出库数、在途数和最近事件。商品资料页录入与列表；入库页包含表单、库存筛选和入库记录；出库页展示待出库按钮及状态；物流页提供有序轨迹和相邻状态按钮。错误用页面顶部中文提示，提交按钮在等待期间禁用，数据加载失败不伪造成功。 截图与实测记录放docs/evidence，截图只证明对应时刻操作，不替代并发/事务测试。尚无拣选、盘点页面。

代表性核心代码

1. `OrderService.ship` 中 `UPDATE stock SET quantity=quantity-? ... AND quantity>=?` 由数据库原子执行，返回0说明不够。不能先读库存再在Java里减后写回，否则并发可能丢更新。订单FOR UPDATE阻止同一订单双扣，不同订单通过库存行锁竞争。
2. `EventHandlers.handle` 中 `@EventListener @Transactional(propagation=MANDATORY)` 配合 `publishEvent`，保证同步监听器参与出库事务。审计、物流、库存、订单要么一起成功，要么全回滚。事件解耦了订单与物流控制类，但不是异步微服务。
3. `LogisticsService.advance` 对WAITING→TRANSIT、TRANSIT→DELIVERED做严格判断，并把状态更新与tracking插入放一个事务；数据库唯一(shipment_id,status)防重。

答辩建议：用一次出库逐行解释事务，再说明为何“创建订单不扣库存”、为什么需要两类锁、事件失败如何恢复、H2文件在哪里、为什么本版不能接公网。组员必须实际阅读和修改后再陈述自己的贡献。

四、测试报告（实际执行记录）

环境、方法与范围

执行日期：2026-10-20（北京时间）。执行者：Codex自动化工具，不是虚构组员。Windows，Oracle JDK25.0.1，Maven3.9.11，Spring Boot3.5.7，H2。组件/集成：JUnit5、SpringBootTest、MockMvc，独立内存数据库；功能：真实HTTP请求+文件数据库；界面：Playwright驱动本机Microsoft Edge无头浏览器。使用真实后端，不采用接口Mock数据。 自动化结果：15个测试方法，失败0、错误0、跳过0，测试耗时11.17秒。构建26.409秒，BUILD SUCCESS，2026-10-20 16:16:12完成。原始证据见evidence中的JUnit XML、TXT、build-test.log；XML记录每个用例实际耗时。

基本路径法：OrderService.ship

按显式控制流抽取：N1入口/锁订单，N2订单存在判断，N3状态PENDING判断，N4条件UPDATE，N5影响行数判断，N6更新状态与发布事件，N7提交，E1/E2/E3分别异常出口。三个显式判定节点，圈复杂度V(G)=3+1=4，四条独立基本路径如下。事件异常是额外故障路径，不将每个潜在Java异常都计入该显式控制流圈复杂度。 |路径/测试方法|输入|期望|实际输出/结果| |---|---|---|---| |P1 missingOrder|订单-1|404语义异常|BusinessException“订单不存在”，通过| |P2 exactStockAndDuplicate|库存20、订单20，成功后再次确认|拒绝第二次，库存0|首次扣到0，第二次异常且仍0，通过| |P3 insufficientStockRollsBack|库存10、订单11|不足，库存10，订单PENDING，无物流|全部断言通过| |P4 completeFlow|库存100、订单20|80、SHIPPED、WAITING轨迹|再推进运输/签收得到三条有序轨迹，通过| |额外故障eventFailureRollsBackEntireShipment|临时增加使物流INSERT失败的CHECK约束|库存100、PENDING、无出库审计；移除故障可重试|回滚及恢复后80全部通过| 测试时间为上述统一执行批次；测试人填写“Codex自动执行，人工复核待填写”，不得替换成组员已手工执行。

功能测试：等价类与边界

编号	等价类/输入	期望	实际结果/证据
F01	合法商品编号/名称/单位	创建商品及零库存	通过；completeFlow及浏览器
F02	重复编号含大小写差异	409	通过；productValidationAndDuplicate
F03	空白商品名称	400	通过；productValidationAndDuplicate
F04	同商品A01入40再60；A02入7	100、7分开累计	通过；accumulationAndLocations
F05	非法数量0、-1、1.5、1000001、null、abc字符串	400，库存不变	通过；illegalQuantitiesRejectedAtApi
F06	不存在商品ID	404	通过；invalidReferencesAndStockCap
F07	库存10亿再入1	409，仍10亿	通过；invalidReferencesAndStockCap
F08	订单20创建但未确认	库存100不变	通过；completeFlow、HTTP、浏览器
F09	实际库存80，订单81	409，待出库	通过；http-results.json
F10	出库已完成再确认	409，不再扣减	通过；HTTP及组件测试
F11	两单各70同时抢100	恰好1成功、库存30	通过；concurrentOrdersCannotOversell
F12	同订单20并发确认两次	恰好1成功、库存80	通过；concurrentSameOrderCannotDeductTwice
F13	同时入库40和60	两个成功、库存100	通过；concurrentReceiptsAccumulate
F14	相同事件ID重放与新ID同订单重放	一物流一初始轨迹	通过；duplicateEventsDoNotDuplicateShipment
F15	WAITING直接DELIVERED、TRANSIT重复、DELIVERED逆行	409，状态不非法改变	通过；invalidLogisticsTransitions、HTTP
F16	物流ID不存在	404语义异常	通过；invalidLogisticsTransitions
F17	商品筛选及首页	3个货位行，首页200	通过；queryFilterAndPage
F18	真实网页完整操作	100→下单仍100→出库80→三条轨迹	通过；browser-results.json与截图
F19	停止Java进程后原目录重启	库存80、订单SHIPPED、三条轨迹保留	通过；restart-results.json

编号	等价类/输入	期望	实际结果/证据
F20	Windows演示数据脚本	自动新增数据，完整签收	修正PowerShell数组枚举后实际运行通过

发现及修复

1. 第一轮测试源码存在字符串转义问题，编译时发现并修正，未冒称第一轮成功。
2. Windows沙箱Java解析用户目录真实路径被拒绝，影响编译器读取依赖；通过同一工作目录的临时W盘映射完成构建和15项测试。没有改变业务逻辑来绕过测试。普通IDEA环境不一定出现该沙箱问题。
3. 演示数据PowerShell脚本初版错误包装接口数组，导致数量断言失败；拆分列表变量后重跑成功，修正后的脚本已交付。
4. 领域图初版类属性换行格式错误，PlantUML校验发现后修复；25张图最终全部语法校验成功并生成SVG。
5. 内置浏览器工具初始化失败；改用独立Edge自动化完成页面验证。不是只靠截图推测按钮可用。

覆盖追踪与结论

US01→F01/F02/F03；US02→F17/浏览器选择；US03→F04/F05/F07/F13；US04→F17/F19；US05→F08；US06→F09/F10/F11/F12/故障注入；US07→F14/完整流程；US08→F15/F16/F18。US09/10仅设计，不能列为已通过实现测试。 已验证核心事务一致性、幂等结果、基础并发和文件持久化，满足首版核心演示。未做长期压力/性能基准、真实MySQL、跨进程消息重试、真实硬件/快递、其他操作系统/Java版本验证。无独立组员人工验收、无实际五人协作记录；这些不能由自动化测试代替。

人工复测空表

日期	真实测试人	版本/commit	输入步骤	预期	实际	截图/缺陷号	结论
待填							
建议每人至少独立操作一个正常和一个异常场景，修改后重跑测试。最后统一演示数据库与截图，避免把本次验证残留数据当作老师预置数据。							

五、团队协作与报告填写模板

五人建议认领（待你们最终确认）

成员占位	主责	文件入口	可独立完成的真实改进
后端A（适合初学者）	商品、货位、入库	catalog、inventory、Requests	理解字段校验；增加商品名称筛选并补测试
后端B	订单、库存一致性	orders、schema.sql	逐行讲解扣减与事务；补订单筛选/分页
后端C	事件、物流API	events、logistics	增加轨迹描述字段并完善迁移和测试
前端D	中文页面与接口联调	static	优化空态、表单、筛选和可访问性
测试/报告E	测试、UML一致性、报告汇总	src/test、docs	独立复测、记录缺陷、整理截图与追踪矩阵
每个后端也必须测试自己模块；第五人不能承担所有测试责任。共享Requests、ApiController、schema.sql修改前沟通，减少冲突。			

Git协作（不需要先有GitHub）

本目录若已初始化，则直接使用；否则IDEA菜单VCS→Enable Version Control→Git，或终端`git init -b main`。本次不代填组员姓名邮箱、不伪造提交。 1. 每位成员在自己电脑配置真实身份：`git config user.name "自己的姓名"`，`git config user.email "自己的邮箱"`。先`git status`检查。 2. 指定一人审核初稿后创建真实基线提交：`git add .`、`git commit -m "chore: review initial warehouse baseline"`。JAR在release用于演示；target、data、.tools、IDE文件已忽略。 3. 团队选择GitHub/GitLab/Gitee任一平台建立真实远程仓库（还没建不影响本地学习）。仓库所有者设置origin并push，其余成员clone。不要复制别人的.git文件夹作为自己的修改记录。 4. 工作前`git switch main`、`git pull --ff-only`；新任务`git switch -c feature/product-filter`。改少量文件、跑测试、`git diff`核对，再`git add 路径`与`git commit -m "feat: add product name filter"`。 5. `git push -u origin feature/product-filter`，创建合并请求，由另一成员审查测试与文档后合并；本地无远程时也可用分支练习和线下评审。 6. 冲突先看两边含义再编辑，测试通过后提交，不要使用强推或直接覆盖队友文件。提交说明可用feat/fix/test/docs，写实际发生的修改。 7. 保存`git log --oneline --graph --all`、合并请求链接、任务记录作为证据；不能把AI一次生成拆成假装跨周的提交，更不能冒用组员身份。

若Windows终端找不到git，重开IDEA/终端，或使用已确认的`C:\Program Files\Git\cmd\git.exe`。仓库不包含数据库；分享前停止服务并单独备份data供演示，不把实际业务数据长期提交到Git。

报告编排与完成状态

材料	状态	提交前动作
需求、故事地图、用例表、领域CRC、架构数据库、接口	AI初稿已生成	团队逐项核对，补实际调研依据
分模块用例/活动/领域/包/部署/鲁邦/序列图	可编辑源已生成	审查模型、按模板排版插图
实现源、原型、测试设计	已生成，实测见测试报告	成员独立运行并记录人工结果
两轮迭代、真实五人Git协作	计划，尚未发生	按实际日期/任务/提交填写
个人总结、互评	仅模板	必须真实填写
AI使用记录	事实底稿+待填字段	补人工修改/否决案例至不少于300字
纸质/电子报告	Markdown材料，非已完成签字稿	复制到老师模板或Word，补封面/目录页码，打印和导出PDF

封面

题目：智慧仓储与物流协同系统；专业：[填写]；班级：[填写]；组：[填写]；组长：[填写]；五位成员：[填写]；指导教师：[填写]；完成日期：[实际日期]。

小组总结模板

实际完成模块：[填写]；与计划差异：[填写]；真实迭代演示日期及反馈：[填写]；关键缺陷及修复证据：[填写]；未完成范围及原因：[填写]；下轮改进：[填写]。不要把建议规划写成已执行经历。

个人总结模板（每人各200—400字）

姓名：[真实姓名]。我负责的任务是[具体任务]，相关提交为[hash]。我先阅读了[文件/模型]，随后独立修改了[行为]，通过[测试输入与结果]验证。我遇到的困难是[具体问题]，使用[方法]定位并解决；与[成员]协作处理了[接口/冲突]。本次对[事务/Git/建模等]的理解变化是[具体认识]。仍存在[不足]，下一步准备[可执行改进]。 以上只是提示框架，不能五个人原样复用；按真实经历写够200—400字。

组内互评（空表）

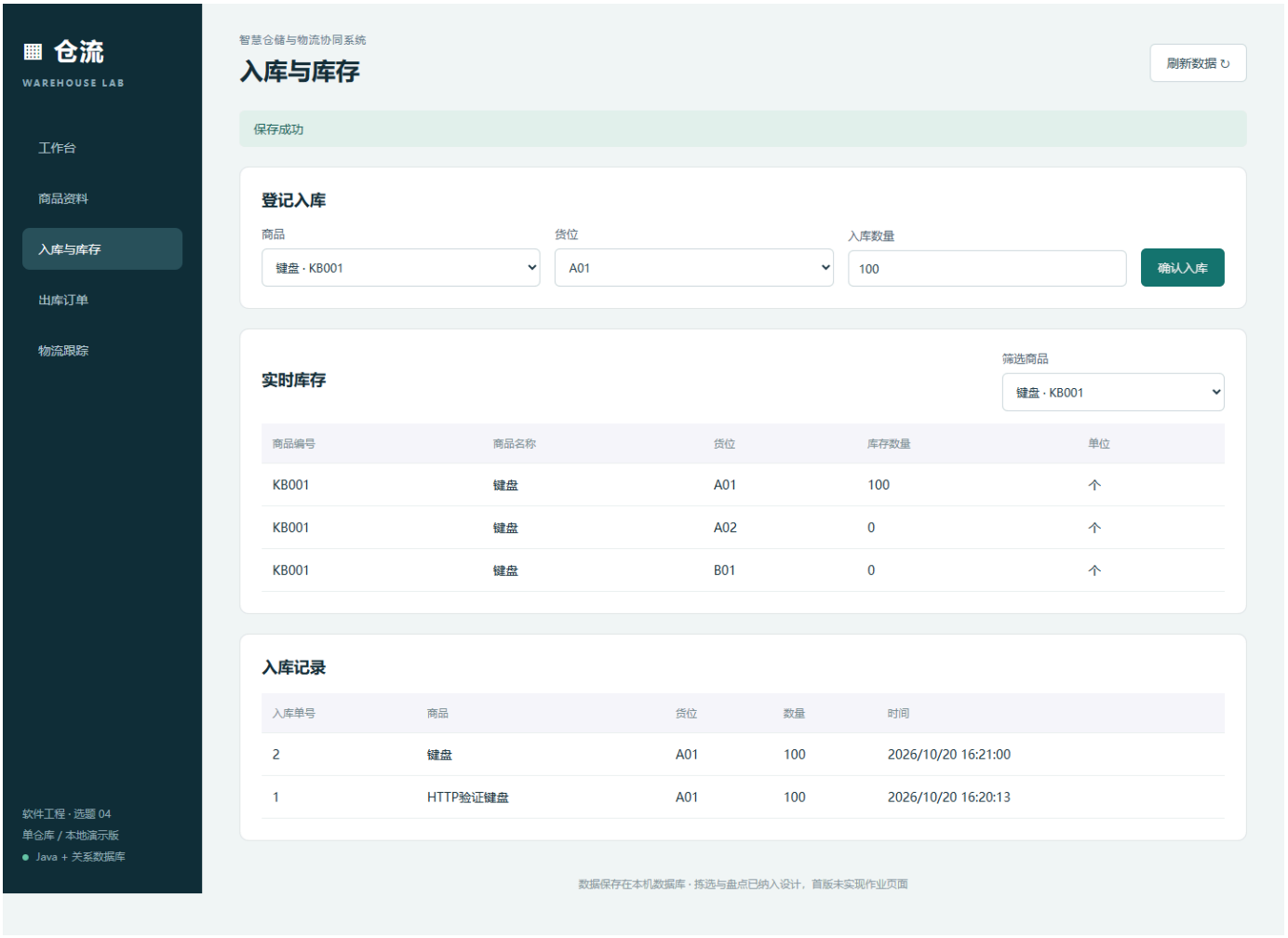
阶段	成员A	成员B	成员C	成员D	成员E	依据与合计
需求分析						总计100；列任务/提交
系统设计						总计100；列图与评审
系统实现						总计100；列commit/PR
系统测试						总计100；列实测报告
个人总体贡献系数						平均1，五人总和5；说明计算方式
组长组织讨论后填写，AI不评价未观察到的个人贡献。						

AI使用记录事实底稿（请补充后形成不少于300字最终记录）

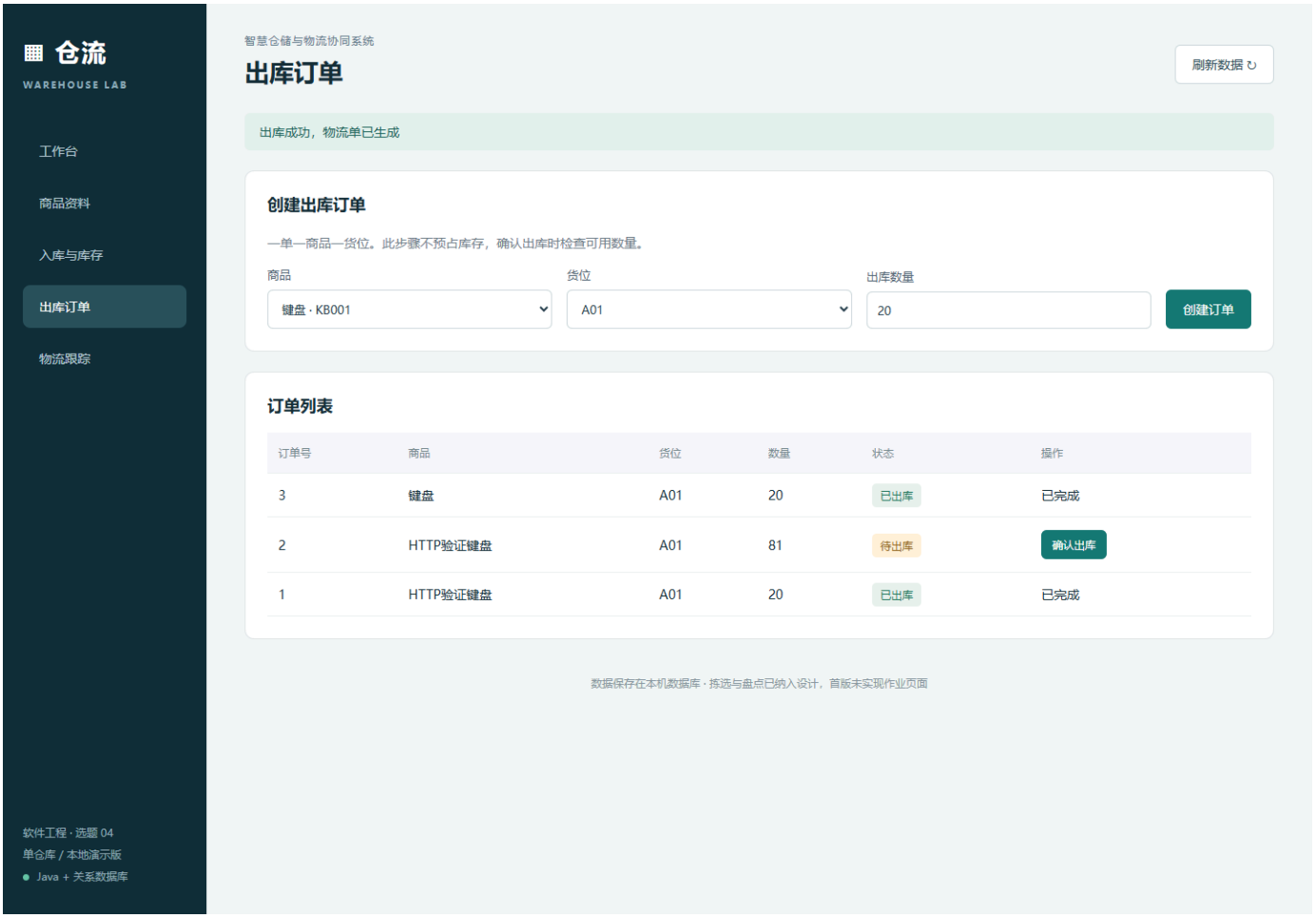
本次使用Codex辅助准备智慧仓储与物流协同系统的第一版基础项目。输入包括实验指导书、老师补充截图和小组希望实现的完整业务流程，明确要求Java后端、数据库持久化、事件驱动及异常和并发验证。AI参与了需求梳理、模块划分、建表脚本、中文前端、后端业务、测试及文档模型初稿。典型提示一是“请创建并运行完整项目，不能只展示零散代码”，由此生成可以本地运行的项目结构；典型提示二是“库存不足不能出库，同一订单不能重复扣库存，同时出库不能超扣”，据此设计条件更新与行锁，并编写并发测试。AI提出使用H2简化环境，而不是直接要求安装MySQL；这一选择需要小组结合老师要求审核。AI还选择同步事件与同库事务，优点是便于理解失败回滚，局限是不能代表跨服务可靠消息系统。实际构建与测试证据见测试报告，不能把生成测试代码等同于测试已通过。现阶段尚未记录组员独立审查和修改，最终报告必须补上以下真实内容：直接采用的部分[填写]、人工修改的文件与理由[填写]、否决的建议及原因[填写]、独立验证输入输出[填写]。对效率的评价也应结合你们实际阅读、调试和协作时间，而不能凭空声称节省多少小时。如果重新开展项目，可先让每人解释一个用例和事务边界，再让AI提出方案，最后由人通过测试和评审决定是否采用。

附录A：实测页面截图

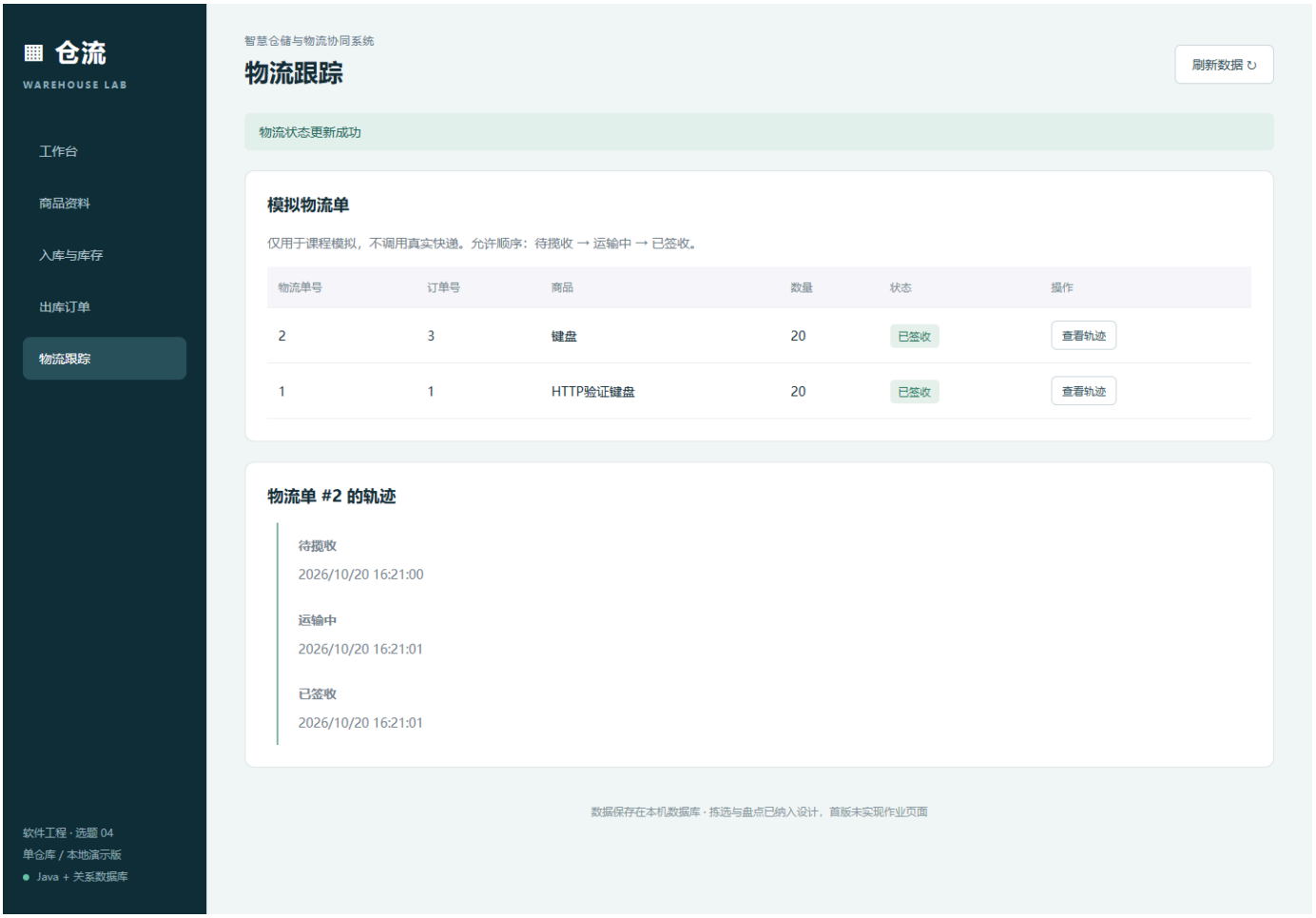
01-inventory.png



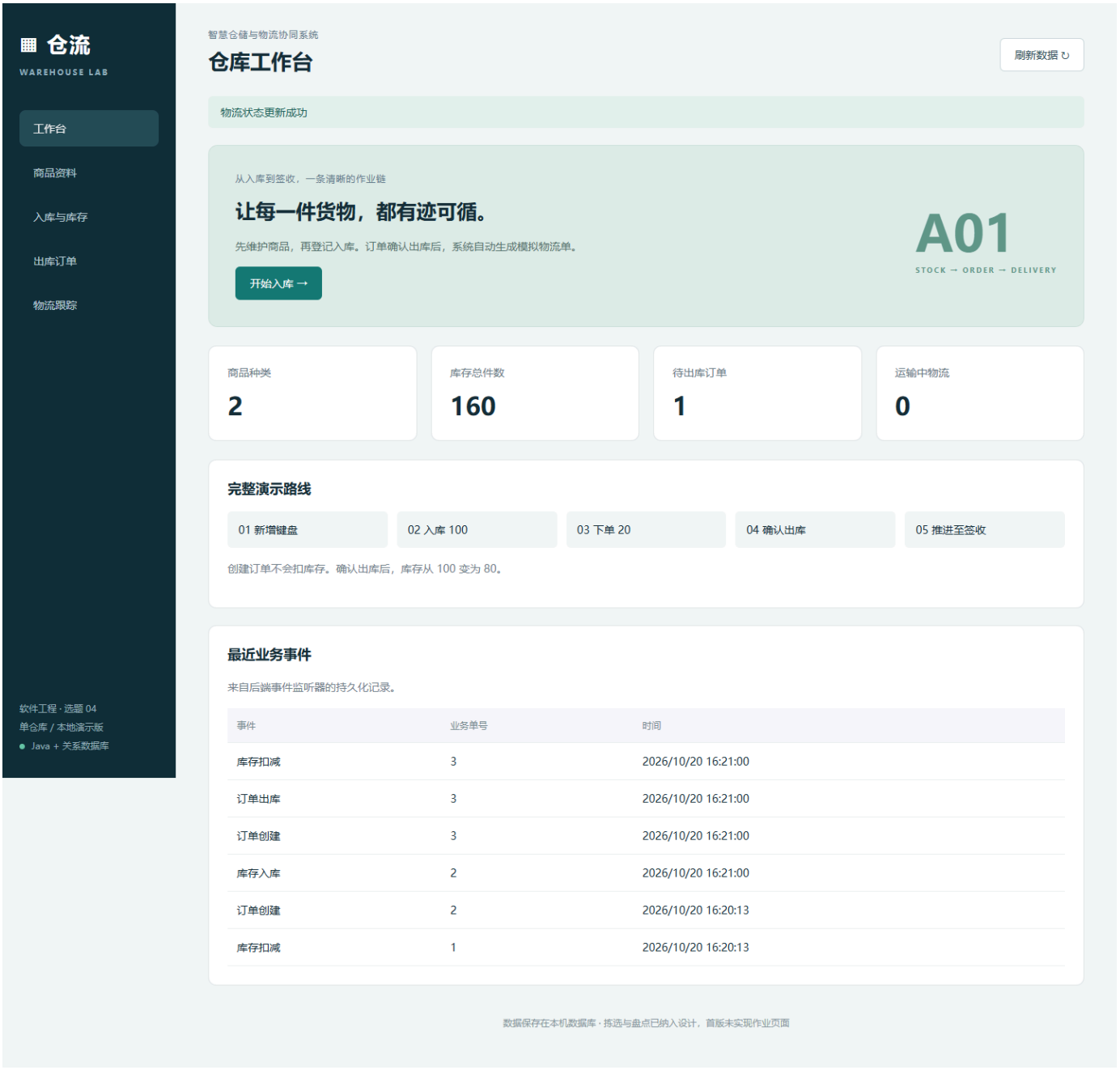
02-orders.png



03-logistics.png

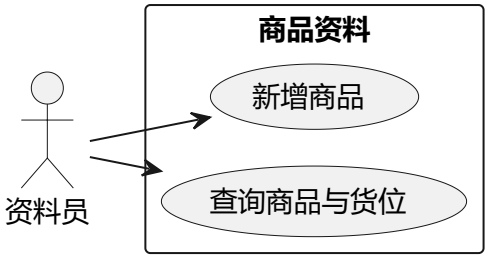


04-overview.png

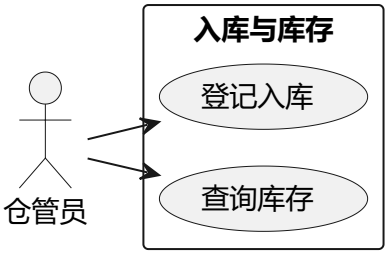


附录B：UML图（对应可编辑.puml）

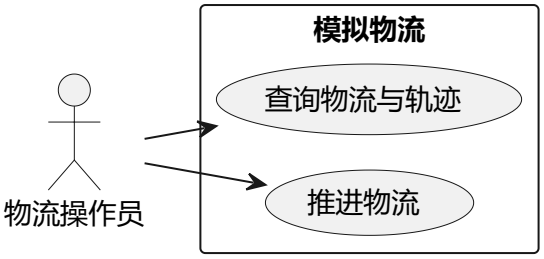
01-usecase-catalog



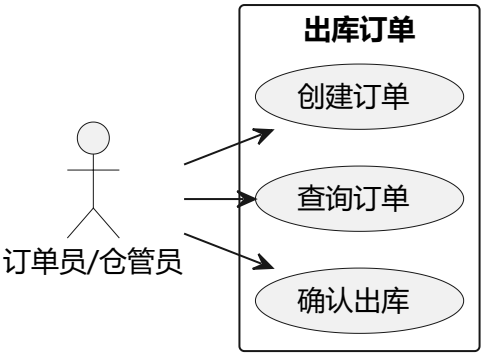
01-usecase-inventory



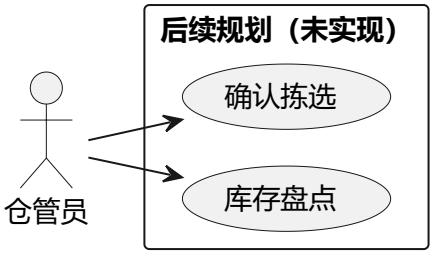
01-usecase-logistics



01-usecase-orders

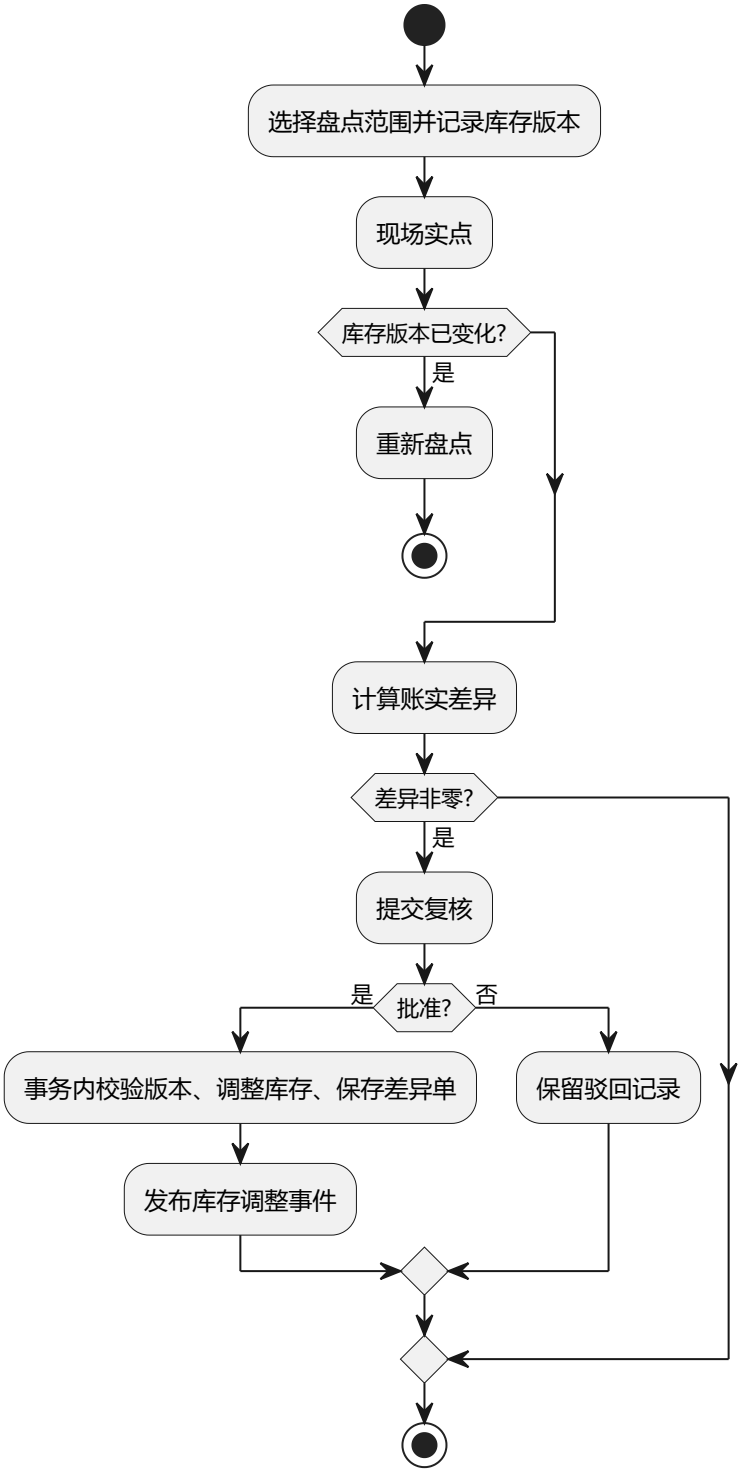


01-usecase-planned

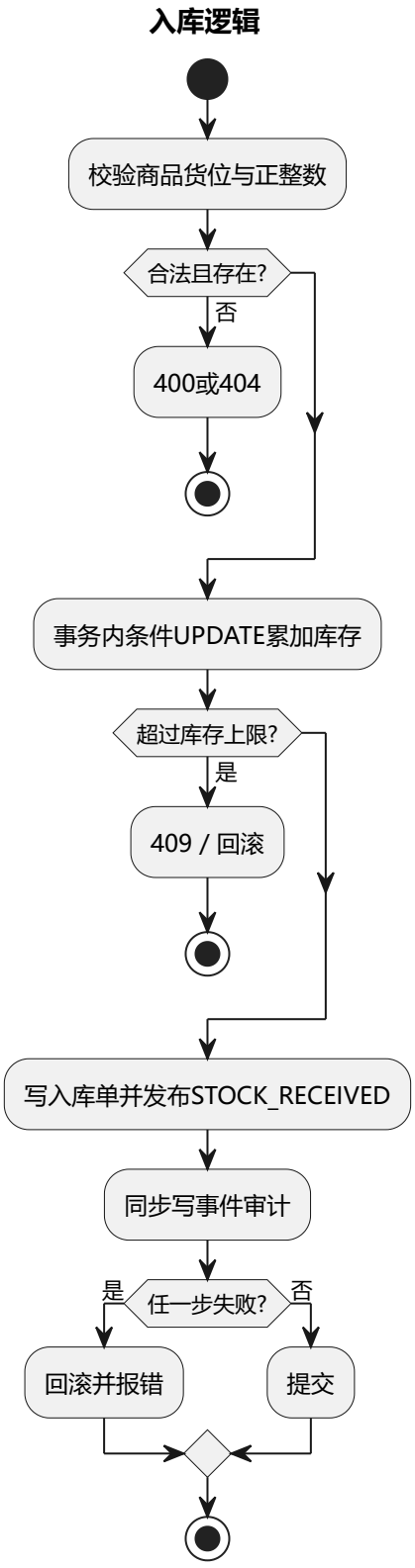


02-activity-counting

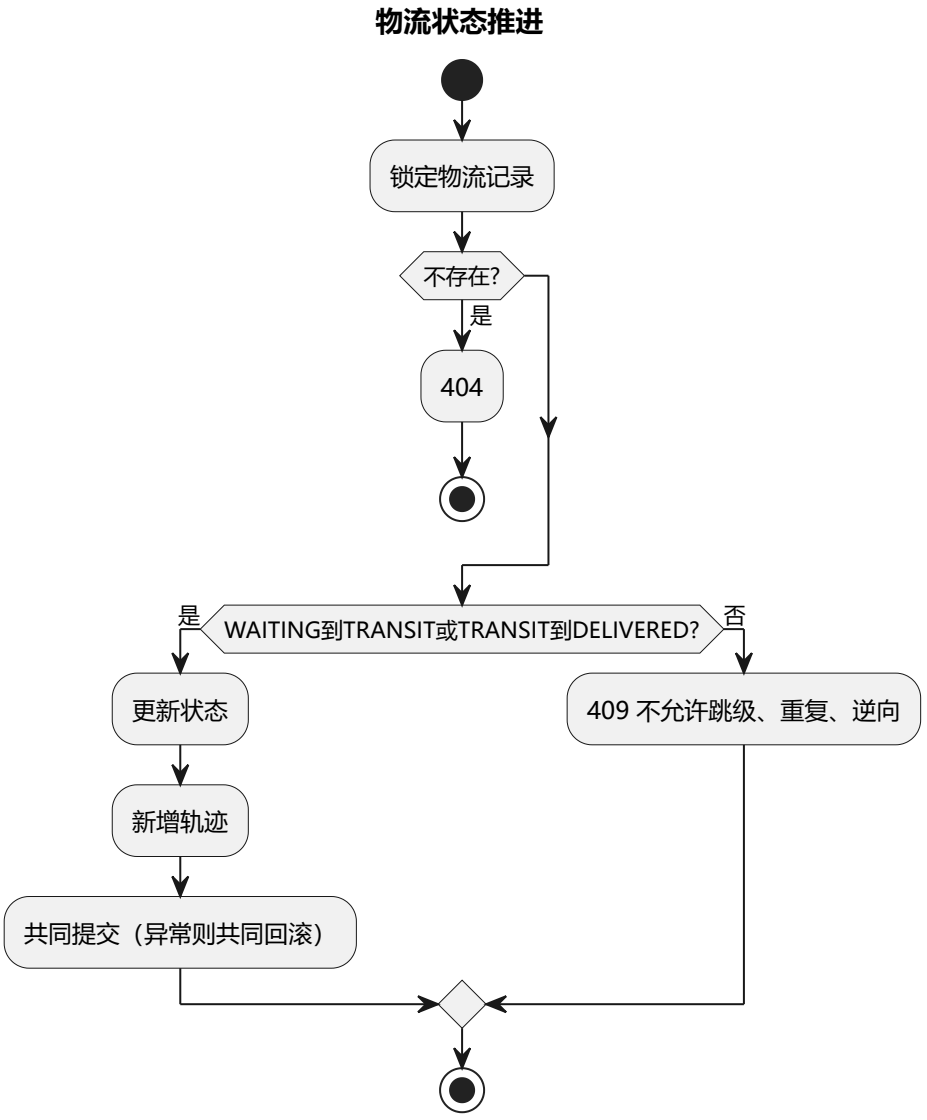
后续设计：盘点（未实现）



02-activity-inbound

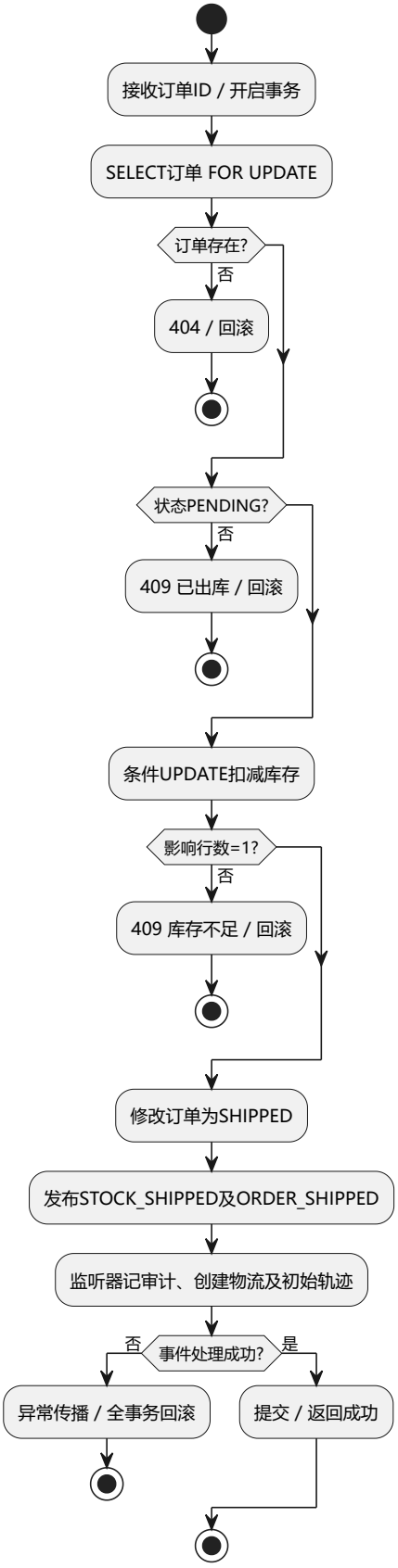


02-activity-logistics



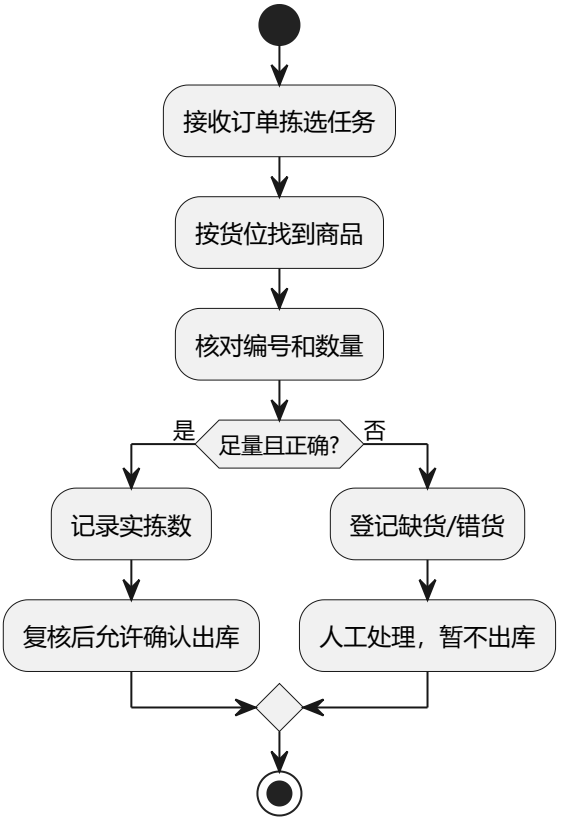
02-activity-outbound

确认出库：关键程序逻辑与业务活动



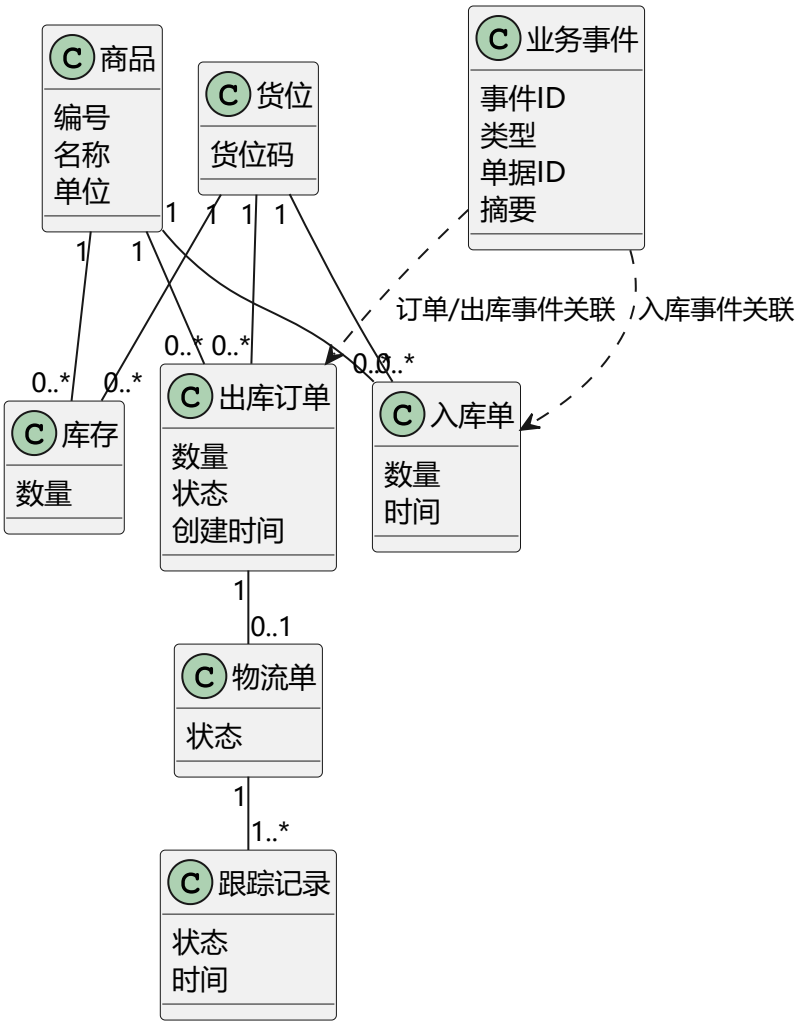
02-activity-picking

后续设计：拣选（未实现）



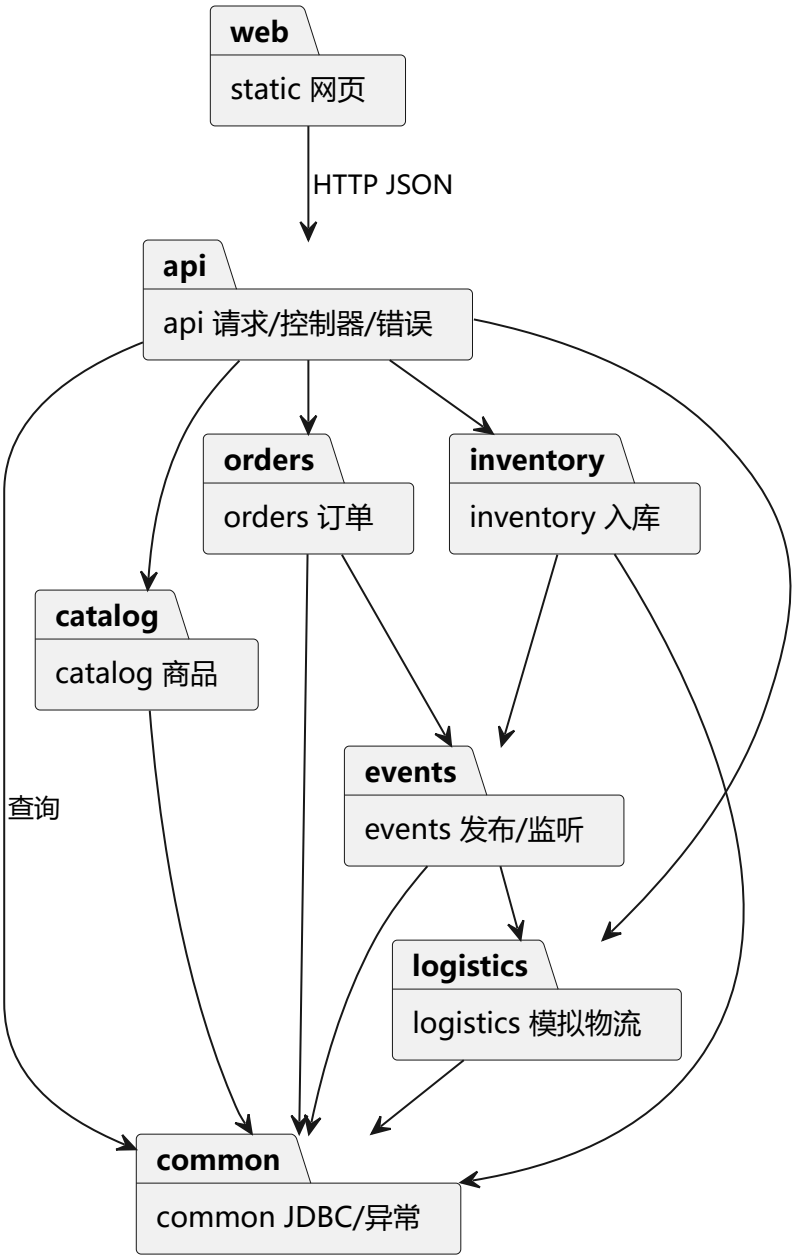
03-domain

分析领域模型（已实现范围）



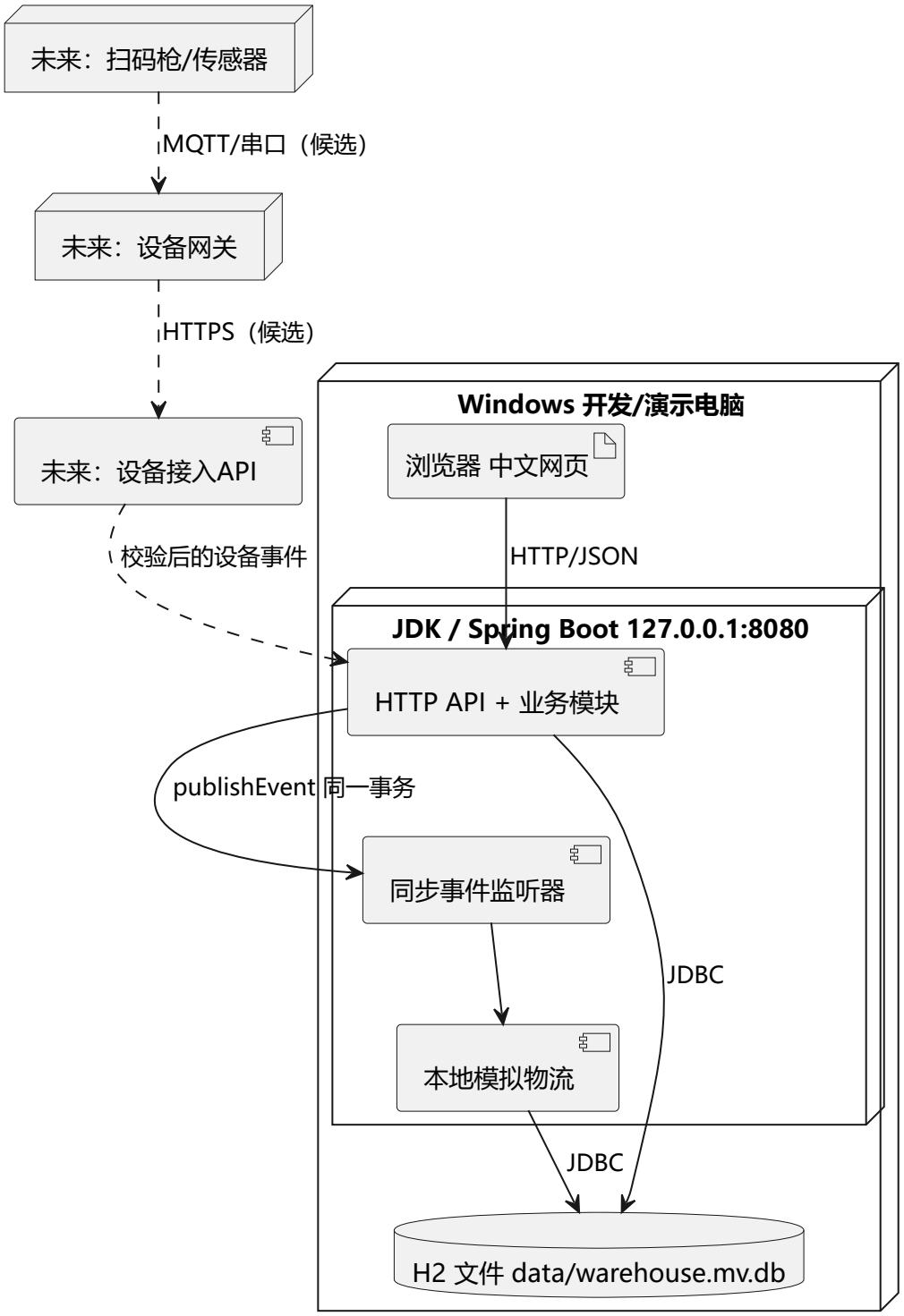
04-packages

逻辑包图



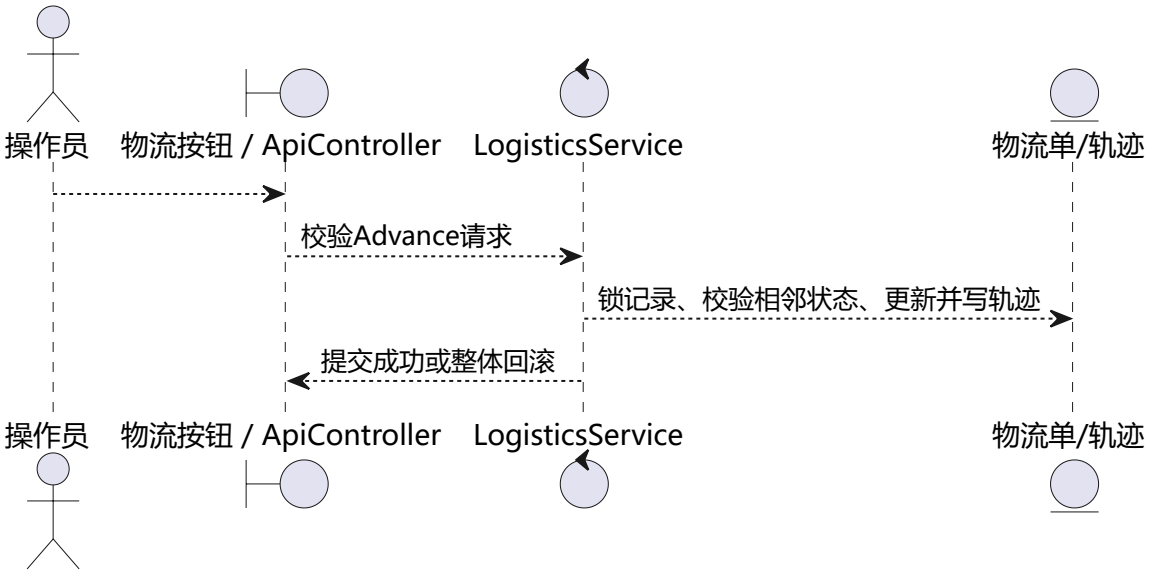
05-deployment

物理部署：实线已实现，虚线未来候选



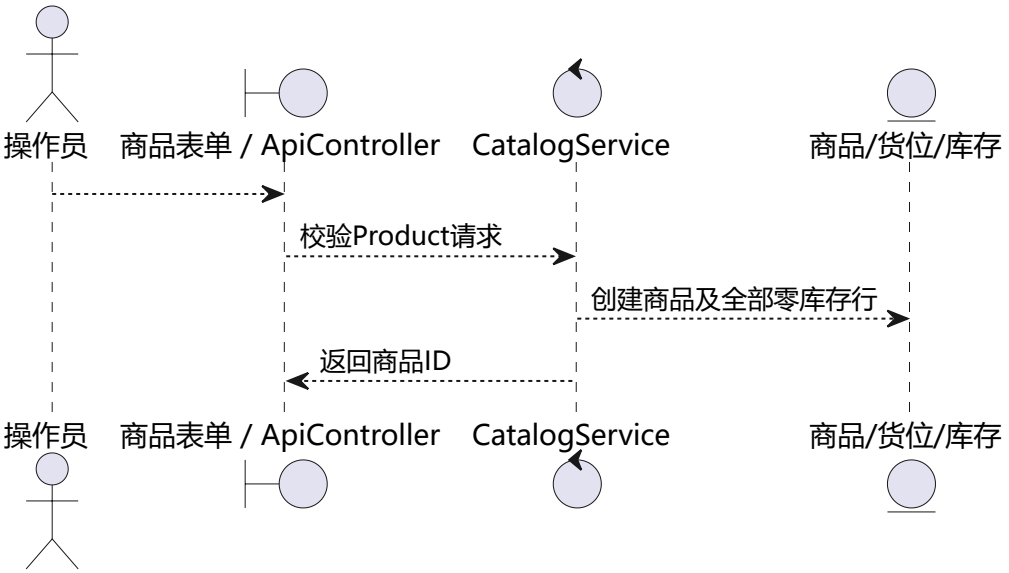
06-robust-advance

UC09 推进物流 鲁邦图



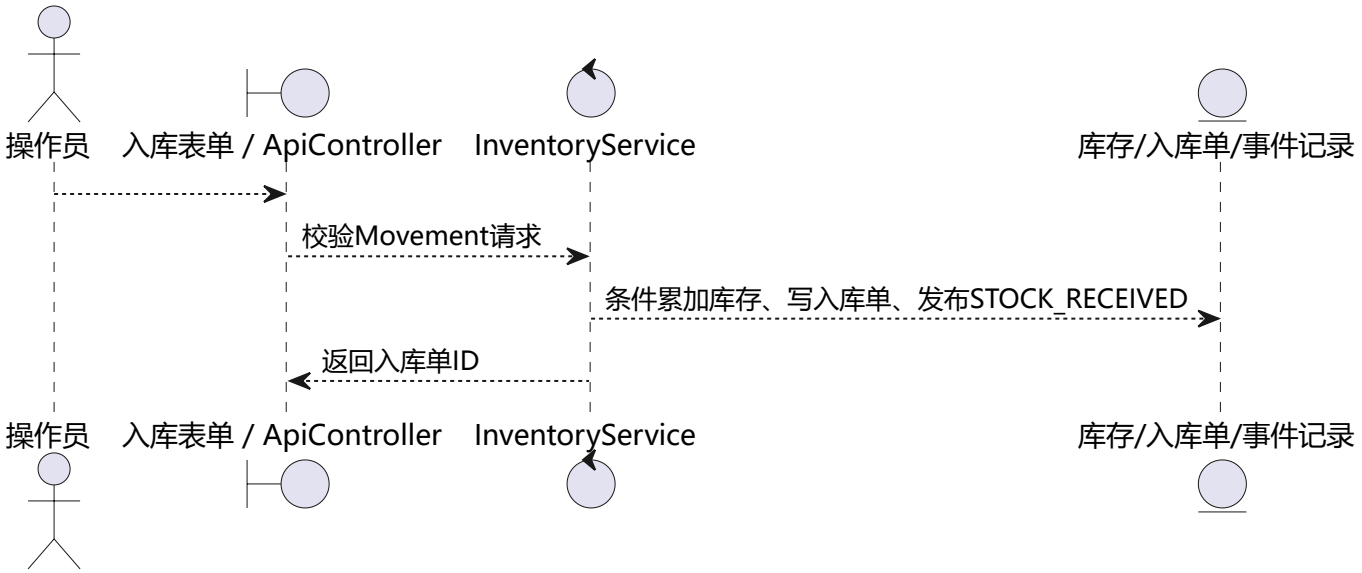
06-robust-catalog

UC01 新增商品 鲁邦图



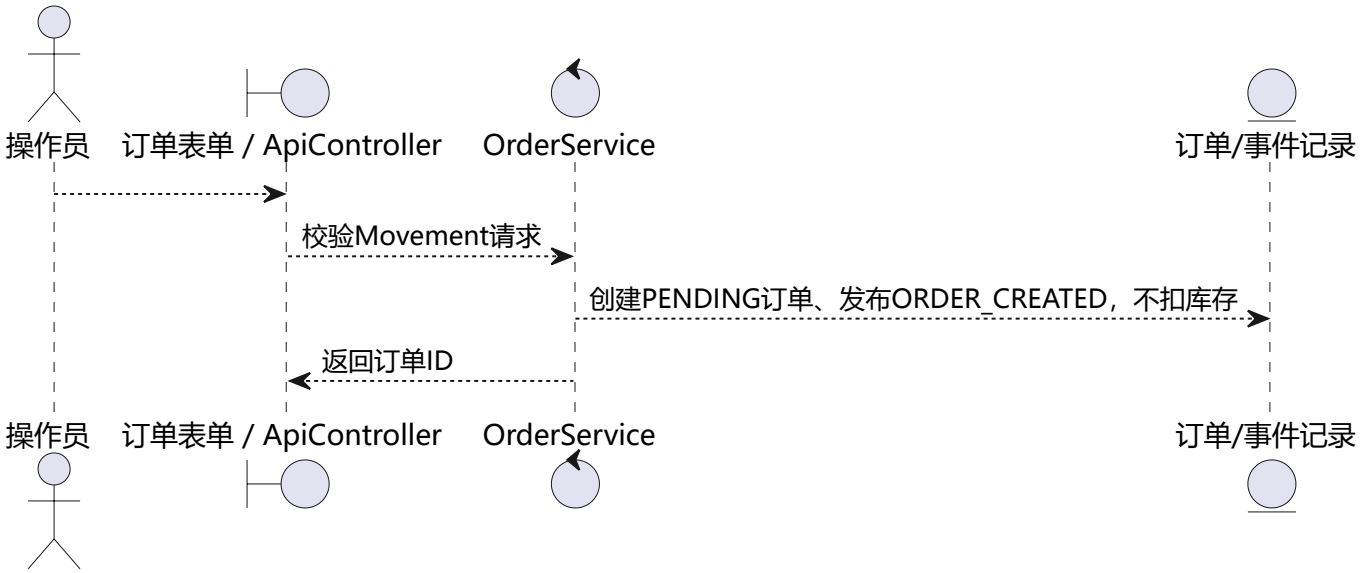
06-robust-inbound

UC03 入库 鲁邦图



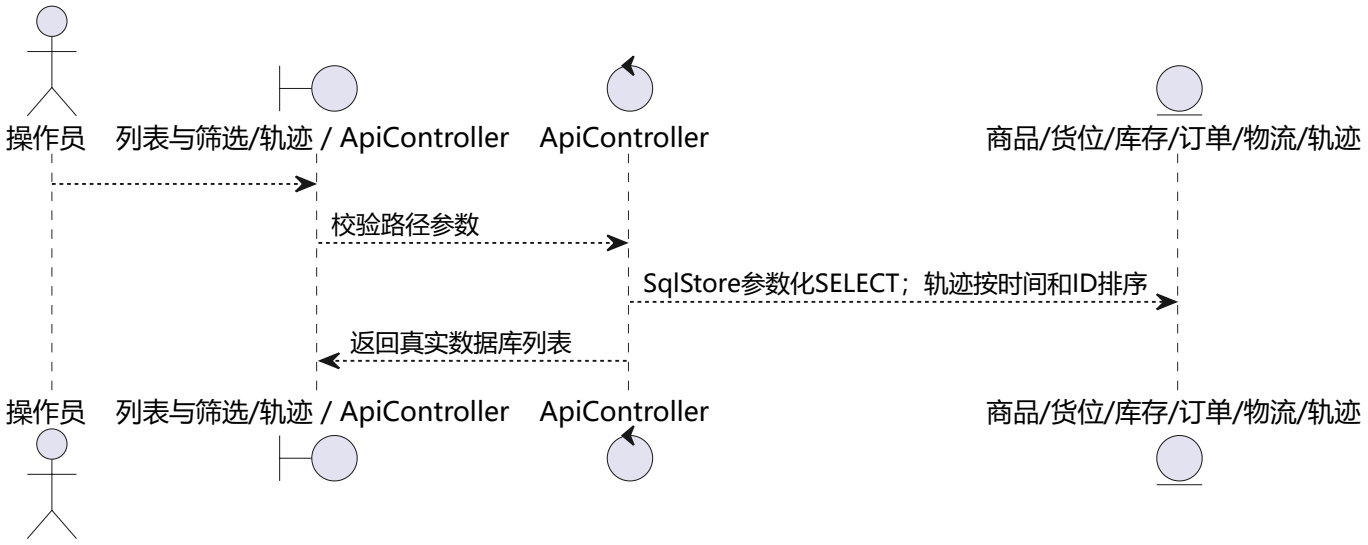
06-robust-order

UC05 创建订单 鲁邦图



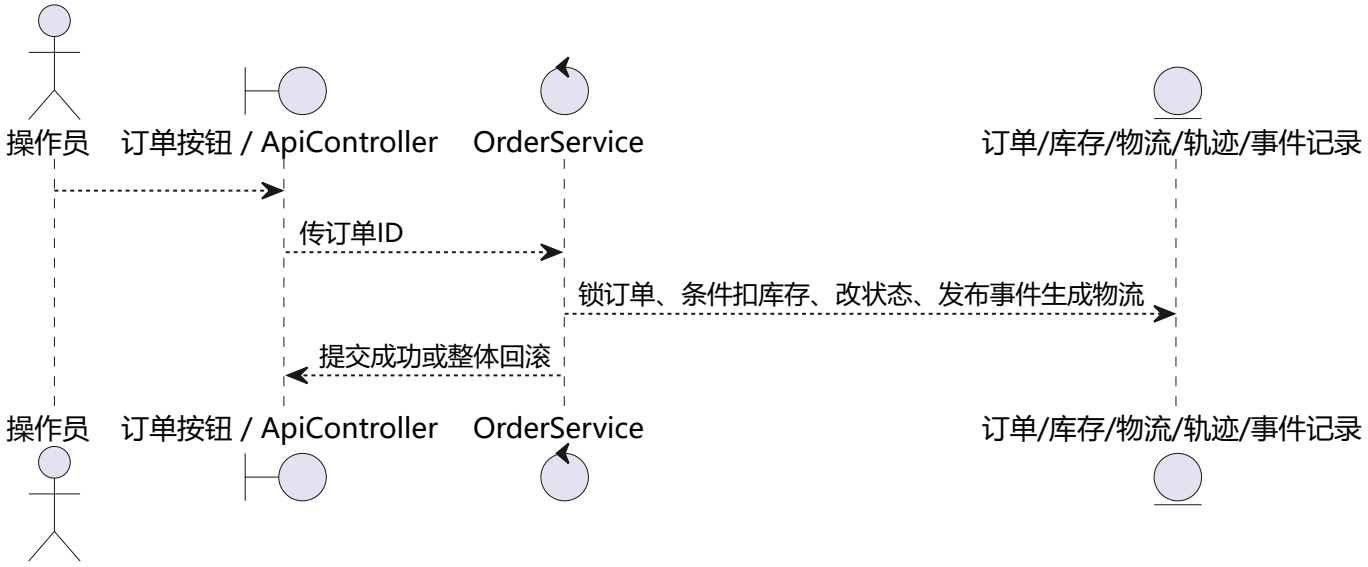
06-robust-query

UC02/04/06/08 查询 鲁邦图



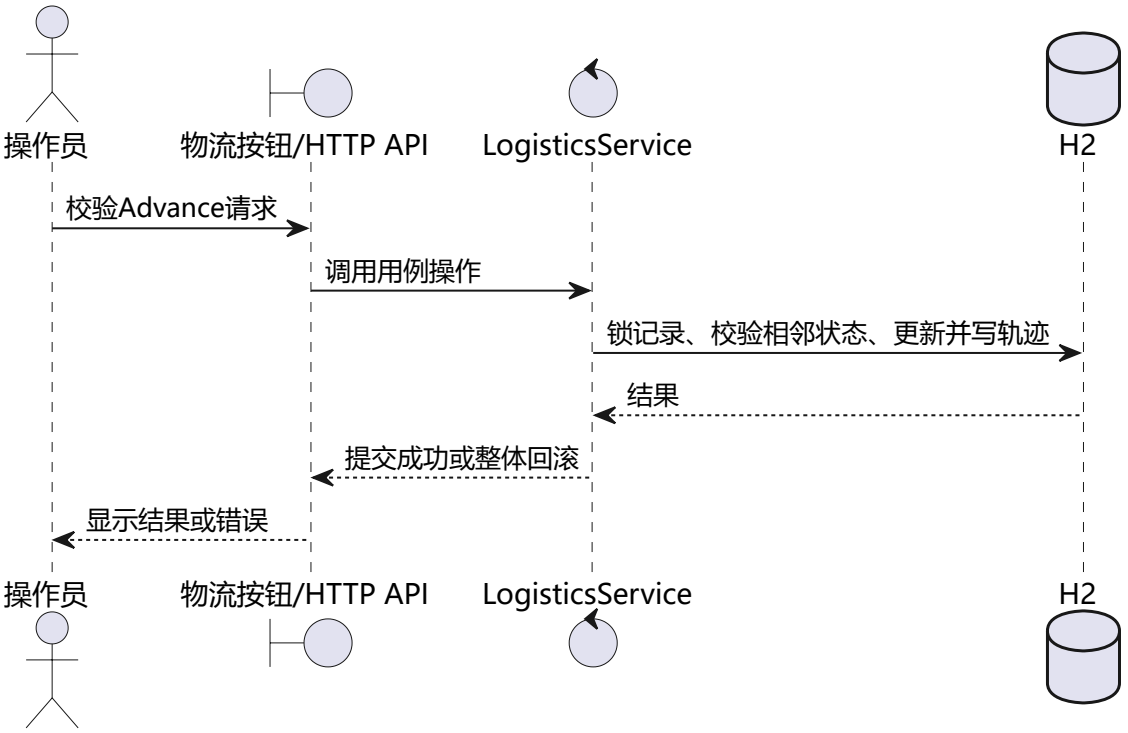
06-robust-ship

UC07 确认出库 鲁邦图



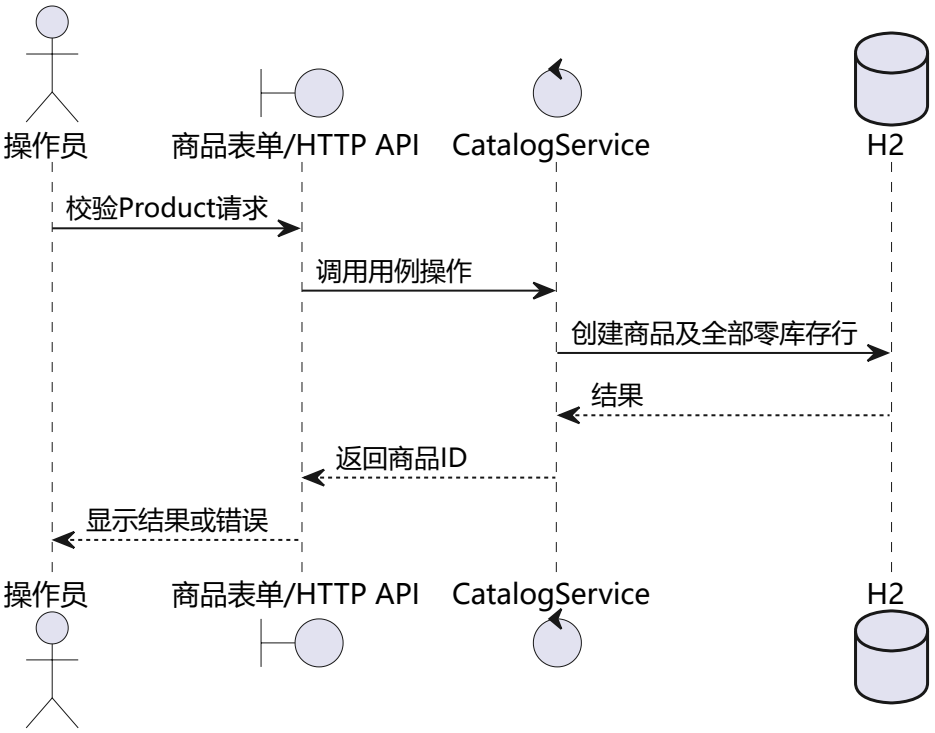
07-sequence-advance

UC09 推进物流 序列图



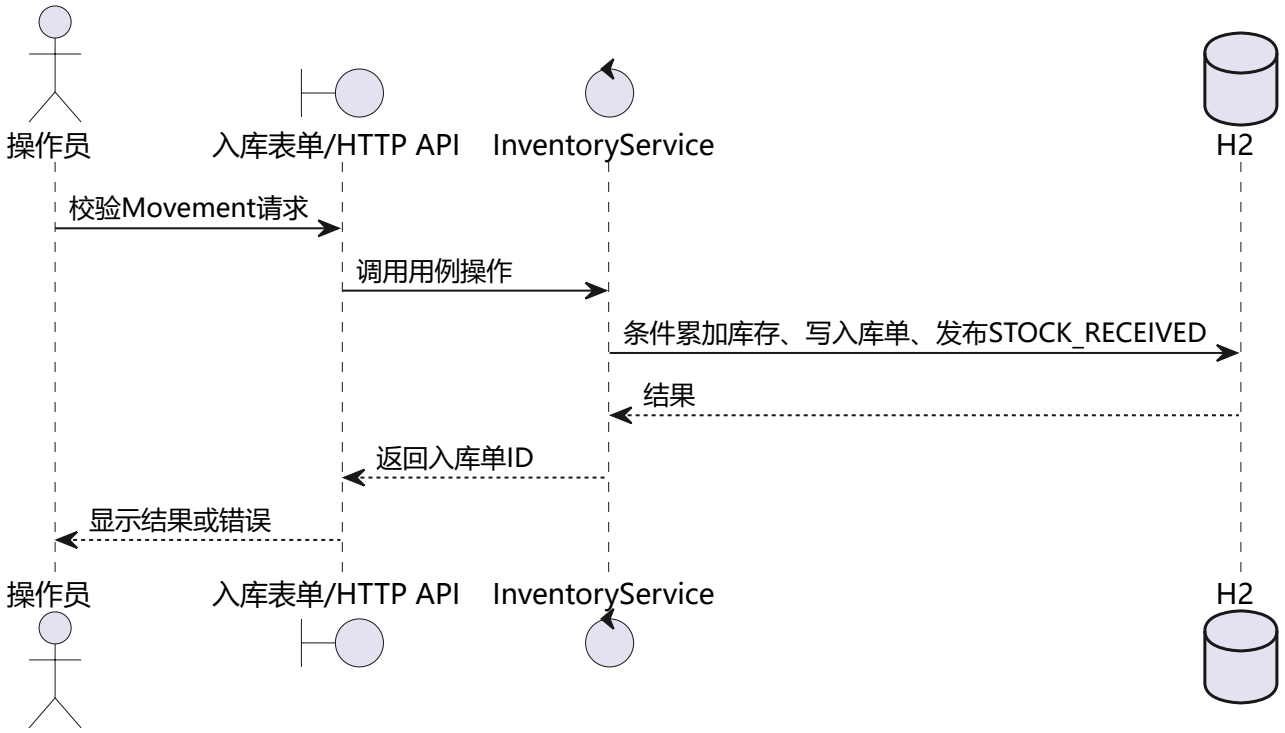
07-sequence-catalog

UC01 新增商品 序列图



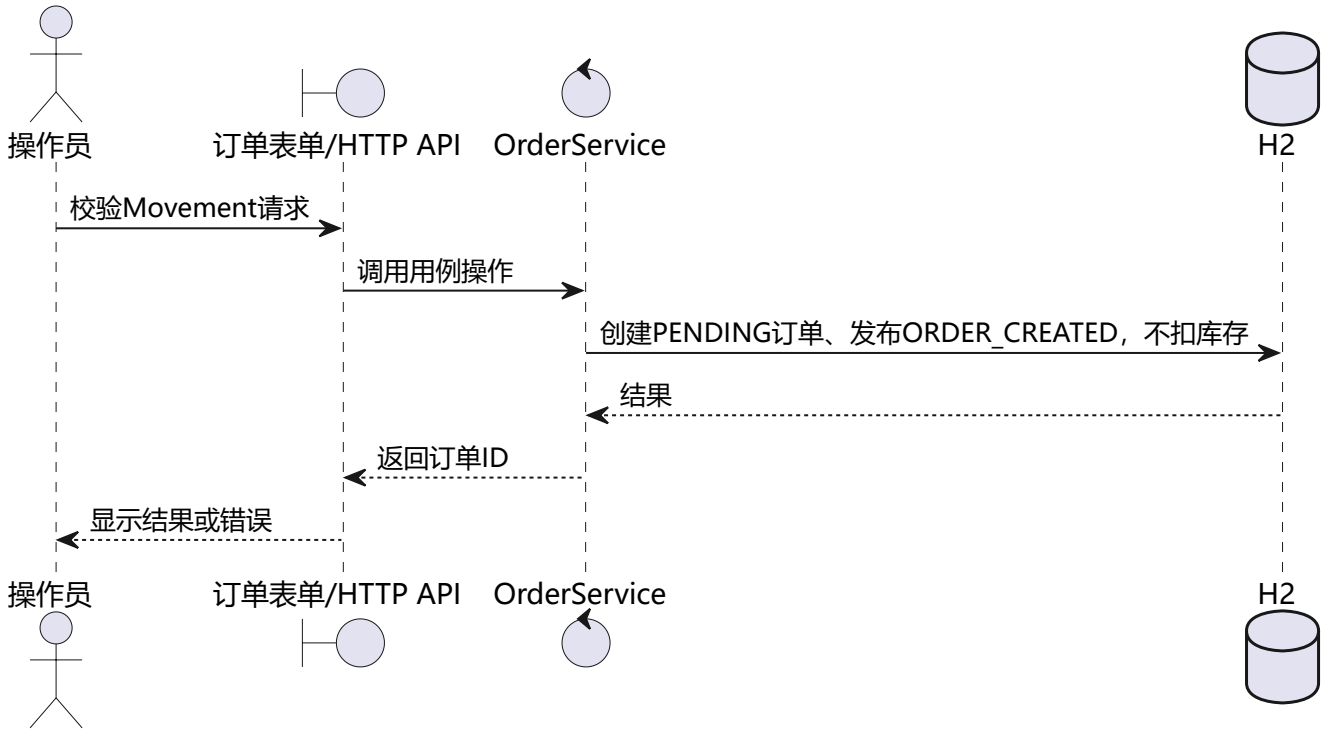
07-sequence-inbound

UC03 入库 序列图



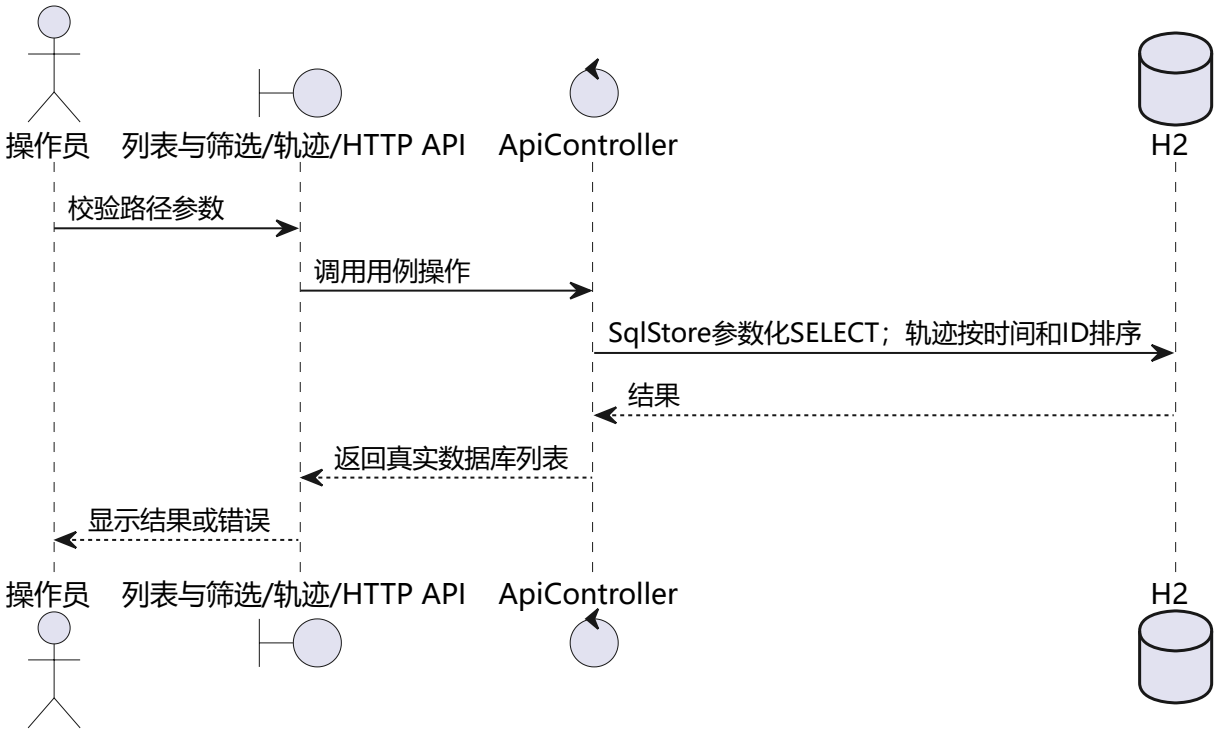
07-sequence-order

UC05 创建订单 序列图



07-sequence-query

UC02/04/06/08 查询 序列图



07-sequence-ship

